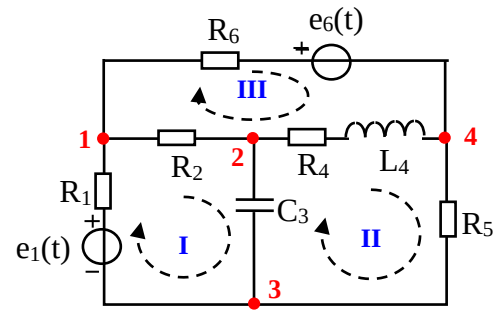


Bài 1: Cho mạch điện như hình 1 ở chế độ xác lập với các nguồn điện áp: $e_1(t)=E_{1m} \sin \omega t$, $e_6(t)=E_{6m} \sin(\omega t+\varphi)$

1. Viết hệ phương trình điện thế nút (nút 4 làm gốc) với:

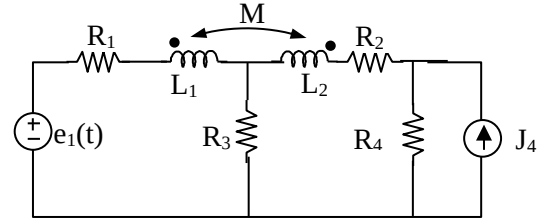
- $R_6 \neq 0$.
- $R_6 = 0$.

2. Viết hệ phương trình dòng điện vòng.



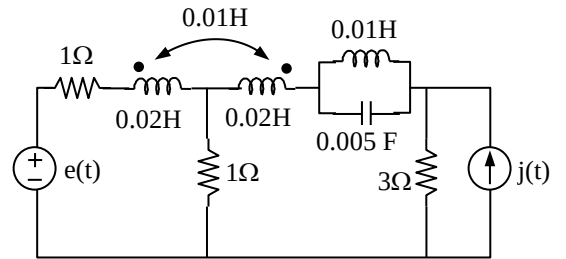
Hình 1

Bài 2: Cho mạch điện xác lập như hình 2, biết: $e_1(t)=15\cos 100t$ [V]; $J_4=5A$ (nguồn DC), $R_1=R_3=2\Omega$; $R_2=R_4=1\Omega$; $L_1=L_2=40mH$; $M=20mH$. Tính dòng điện qua điện trở R_1 .



Hình 2

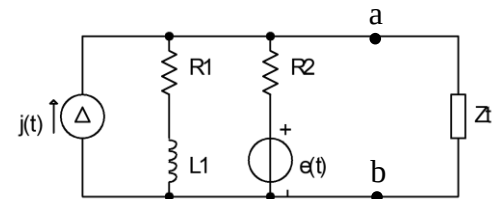
Bài 3: Cho mạch điện như hình 3, với $j(t)=2\sin(200t)A$, $e(t)=10 \sin(100t)V$. Hãy tìm dòng điện qua điện trở 3Ω .



Hình 3

Bài 4: Cho mạch điện như hình 4 ở trạng thái xác lập điều hòa, biết: $j(t)=2 \sin 100t$ A, $e(t)=12\sin(100t+90^\circ)$, $R_1=R_2=2\Omega$, $L_1=0.02H$.

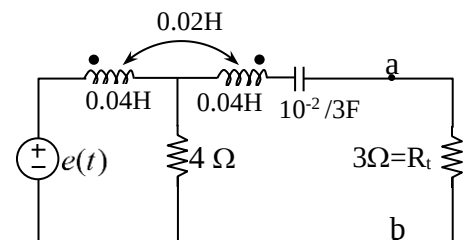
- Tìm sơ đồ tương đương Thevenin bên trái ab
- Với giá trị nào của Z_t thì công suất tác dụng lên Z_t lớn nhất? Hãy tính công suất đó.



Hình 4

Bài 5: Cho mạch điện như hình 5, biết: $e(t)=40\sin(100t)$ V

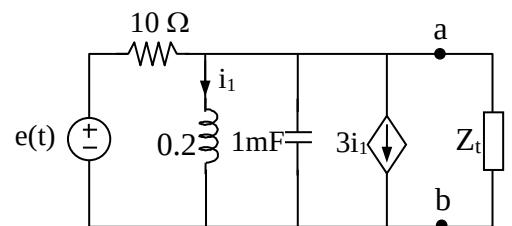
- Tìm sơ đồ Thevenin hoặc Norton bên trái ab
- Hãy tìm công suất tiêu thụ trên R_t



Hình 5

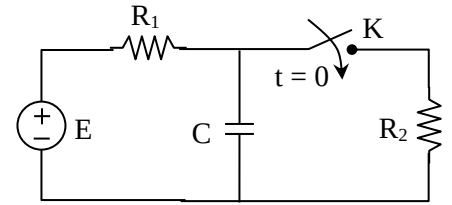
Bài 6: Cho mạch điện như hình 6 ở trạng thái xác lập điều hòa, biết: $e(t)=10 \cos 100t$ V

- Tìm sơ đồ Thevenin hoặc Norton bên trái ab
- Tìm công suất tiêu thụ lớn nhất có thể đạt được trên Z_t .



Hình 6

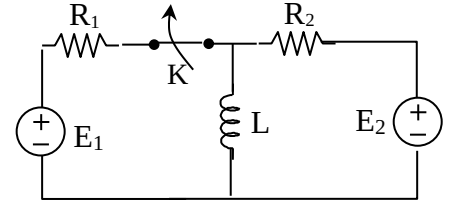
Bài 7: Cho mạch điện như hình 7, biết: $R_1=10\Omega$, $R_2=90\Omega$, $C=2\mu F$, $E=100V$. Tại $t=0$ đóng khóa K, hãy xác định điện áp trên tụ.



Hình 7

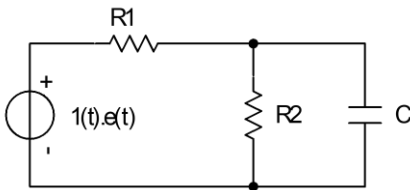
Bài 8: Cho mạch điện như hình 8, biết: $R_1=5\Omega$, $R_2=10\Omega$, $L=1mH$, $E_1=E_2=10V$.

Tại $t=0$ mở khóa K, hãy xác định dòng điện qua L.

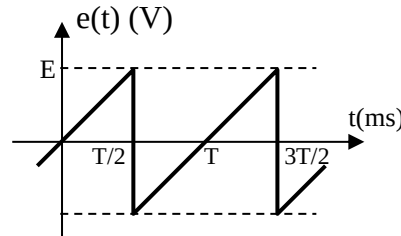


Hình 8

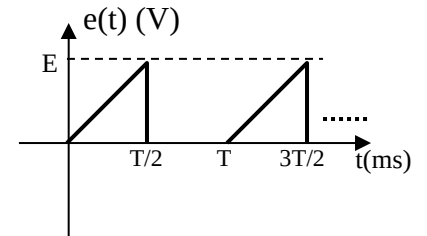
Bài 9: Cho mạch điện như hình 9a, biết: $R_1=R_2=R=200\Omega$, $C=1\mu F$, $E=100V$, $T=2ms$. Hãy xác định điện áp trên tụ trong khoảng $0 \leq t \leq T$ với nguồn tác động cho như hình 11b,c.



Hình 9a



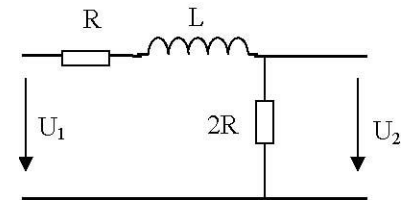
Hình 9b



Hình 9c

Bài 10: Cho mạng bốn cực (M4C) như hình 10

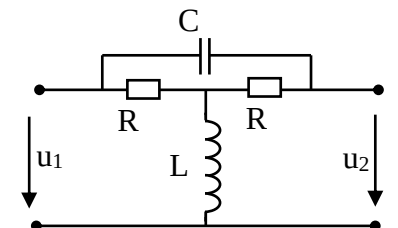
- Tìm ma trận truyền đạt A của M4C.
- Vẽ định tính đặc tuyến biên độ và đặc tuyến pha của hàm truyền đạt điện áp $T(j\omega) = \frac{U_2(j\omega)}{U_1(j\omega)}$ khi đầu ra M4C có $Z_t=2R$.
- Nhận xét tính chất của mạch đối với tần số.



Hình 10

Bài 11: Cho mạng bốn cực như hình 11.

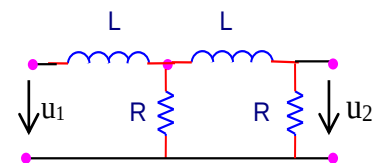
- Tìm ma trận tham số dẫn nạp Y của mạng bốn cực.
- Tìm và vẽ định tính đồ thị $|K(j\omega)| = \frac{|U_2(j\omega)|}{|U_1(j\omega)|}$ khi cửa 2 hở mạch.
- Tìm và vẽ đồ thị của $|K(j\omega)| = \frac{|U_2(j\omega)|}{|U_1(j\omega)|}$ khi cửa 2 được nối với tải R.



Hình 11

Bài 12: Mạng bốn cực (M4C) như hình 12.

- Xác định ma trận thông số truyền đạt [A]
- Xác định và vẽ định tính đặc tuyến tần số của hàm truyền đạt phức $K(j\omega) = \frac{U_2(j\omega)}{U_1(j\omega)}$ khi đầu ra M4C hở mạch.
Điều kiện tần số để U_1 & U_2 có pha vuông góc?



Hình 12